Hugo Marquerie 4 de noviembre de 2026

Linealidad de la integral

Teorema 1 (Linealidad de la integral). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $E \in \Sigma$ y $f, g \colon X \to \mathbb{R}$ funciones integrables en E (es decir, $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu, E)$)*

$$\implies \forall a, b \in \mathbb{R} : \int_E (af + bg)\,\mathrm{d}\mu = a\int_E f\,\mathrm{d}\mu + b\int_E g\,\mathrm{d}\mu$$

***Demostración*:** Veamos primero que $\forall a \in \mathbb{R} : \int af\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu$.

$$\text{por definición } \int af\,\mathrm{d}\mu = \int (af)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (af)^-\,\mathrm{d}\mu$$

$$\text{Observamos que } \begin{cases} a \geqslant 0 \implies (af)^+ = af^+ \ \wedge\ (af)^- = af^- \\ a < 0 \implies (af)^+ = -af^- \ \wedge\ (af)^- = -af^+ \end{cases}$$

$$\implies \int (af)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (af)^-\,\mathrm{d}\mu = \left\{ \begin{array}{ll} a\int f^+\,\mathrm{d}\mu - a\int f^-\,\mathrm{d}\mu & \text{si } a \geqslant 0 \\ -a\int f^-\,\mathrm{d}\mu + a\int f^+\,\mathrm{d}\mu & \text{si } a < 0 \end{array} \right\} = a\int f\,\mathrm{d}\mu$$

$$\implies \int (af + bg)\,\mathrm{d}\mu \overset{??}{=} \int af\,\mathrm{d}\mu + \int bg\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu + b\int g\,\mathrm{d}\mu$$

■

Referenciado en

- Desigualdad de Hölder
- Desigualdad de Minkowski
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial
- Propiedades de la esperanza condicionada
- Linealidad de la esperanza
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- Teorema de la convergencia dominada
- Todo espacio L^2 es un espacio de Hilbert
- Teo medida inducida integral fn medible